



28 ans

ARTHUR LEQUERTIER

Docteur en mathématiques appliquées, spécialisé dans la modélisation et la simulation de systèmes complexes.

Passionné par la modélisation et la simulation de systèmes physiques et biologiques, ayant acquis des compétences en calcul haute performance et en intelligence artificielle.



arthurleq@gmail.com



www.arthurleq.fr



github.com/arthurleq

Compétences

Modélisation / Simulation

- Modélisation mathématique.
- Mécanique des fluides numérique.
- Bioinformatique.
- Méthodes des éléments finis.
- Résolution numérique d'EDO / EDP.
- Estimation de paramètres.
- Analyse de sensibilité.

Méthodes d'apprentissage et science des données

- Machine learning : Scikit-learn, PyTorch, TensorFlow, SciPy, Pandas.
- Algorithmes génétiques.
- Optimisation numérique.

Programmation et logiciels

- Langage de programmation : Python, C++, MATLAB, Bash.
- Outils : Git, Slurm, CUDA.
- Logiciels CFD et CAO : OpenFOAM, Star-CCM+, CATIA, SolidWorks.



Langue maternelle



Niveau C1 (courant)

Expériences

2022
-
2025

Doctorat en mathématiques appliquées

Laboratoire MaiAGE de l'INRAE, Paris-Saclay, sous la direction de Wolfram Liebermeister

- Développement de **modèles probabilistes** du métabolisme cellulaire, en mettant l'accent sur la **propagation d'incertitudes** et leur analyse à l'aide de la théorie de l'information.
- **Conception d'un package Python** pour la simulation, l'analyse et le partage de modèles computationnels reproductibles.
- **Optimisation de problèmes multi-objectifs** pour l'estimation de paramètres à l'aide d'algorithmes génétiques.
- Publication d'articles scientifiques et présentation des résultats lors de conférences internationales.

2022

Ingénieur de recherche stagiaire

CERFACS, Toulouse, avec Jean-Christophe Jouhaud

- Conception d'un pipeline automatisée (Python) pour la génération, l'exécution et le post-traitement de **simulations CFD sur cluster HPC** (SLURM).
- Élaboration de **modèles prédictifs** basés sur l'**apprentissage automatique** (Scikit-learn) pour anticiper l'impact du raffinement du maillage sur le coût de calcul et la précision.

2021

Stagiaire en bureau d'études

IGUANA Yachts, Caen

- Modélisation de bateaux sous SolidWorks.
- Gestion de projet et mise en œuvre de solutions techniques sous contraintes de normes.
- Rédaction de documents techniques.

Éducation

2022
-
2025

Doctorat en mathématiques appliquées

Laboratoire MaiAGE de l'INRAE, Paris-Saclay

2021
-
2022

Master de recherche en mathématiques appliquées pour la simulation avec l'HPC
École Normale Supérieure (ENS), Paris-Saclay

2019
-
2022

École d'ingénieur

Polytech Marseille, Mécanique énergétique